

МАЗМҰНЫ

НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР.....	—
БЕЛГІЛЕУЛЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР	—
АНЫҚТАМАЛАР.....	—
КІРІСПЕ.....	1
1 ДИАБЕТТІК РЕТИНОПАТИЯНЫ АВТОМАТТАНДЫРЫЛҒАН ДИАГНОСТИКАЛАУДЫҢ ПРОБЛЕМАЛЫҚ САЛАСЫН ТАЛДАУ ЖӘНЕ ҚАЗІРГІ ЖАЙ-КҮЙІ	24
1.1 Диабеттік ретинопатияның медициналық және эпидемиологиялық контексті	24
1.1.1 Патофизиология және клиникалық градациялау жүйелері	24
1.1.2 Ресурсы шектеулі денсаулық сақтау орталарындағы скрининг талаптары.....	27
1.2 Fundus кескіндерін алу және сапа вариабельдігі	30
1.2.1 Клиникалық тәжірибедегі кескін сапасының төмендеу көздері	30
1.2.2 Кескін сапасының диагностикалық модель өнімділігіне әсері	32
1.2.3 Көз түбі бейнелеуіндегі құрылғыға тән вариабельділік.....	35
1.3 Ретинальды кескіндерді жіктеудегі Deep Learning тәсілдері	37
1.3.1 Медициналық бейнелеуге арналған CNN архитектуралары	37
1.3.2 Офтальмологиялық диагностикадағы Transfer Learning және өзін-өзі бақылайтын алдын ала оқыту.....	41
1.3.3 Медициналық кескінді жіктеудегі түсіндірілу (explainability) әдістері	43
1.4 Қолданыстағы автоматтандырылған DR скрининг жүйелерінің сыни талдауы	45
1.5 Зерттеу проблемасының тұжырымдалуы	50
1-тарау бойынша қорытындылар	24
2 FUNDUS IMAGE ТАЛДАУЫ ҮШІН IMAGE PREPROCESSING ЖӘНЕ DEEP LEARNING ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ	53
2.1 Image Enhancement әдістерінің математикалық негіздері	53
2.1.1 Histogram Equalization және адаптивті контрастты күшейту.....	53
2.1.2 Қос шектеулі клип лимитімен CLAHE формализациясы	57
2.1.3 Кеңістіктік сүзгілеу және шуды азайту әдістері	61
2.2 Convolutional Neural Networks теориялық негіздері	63
2.2.1 Convolution, Pooling және Feature Extraction операциялары	63
2.2.2 Теңгерімсіз медициналық деректер жиынтықтары үшін Loss функциялары мен оптимизация	66
2.2.3 Регуляризация әдістері: Dropout, Batch Normalization және Data Augmentation	68
2.3 Transfer Learning және өзін-өзі бақылаусыз репрезентация оқыту теориясы	70
2.3.1 Визуалды домендер арасындағы белгі тасымалданушылығы.....	70
2.3.2 Frozen-Layer пен прогрессивті Fine-Tuning стратегиялары	73

2.3.3 Торқабық бейнелеуі үшін домен-ішілік өзін-өзі бақылайтын алдын ала оқыту	74
2.4 Ретинальды терапиядағы Laser–Tissue Interaction математикалық модельдеу	77
2.4.1 Көз түбі тінінің жауабының байланысқан жылулық-оптикалық моделі	77
2.5 Медициналық бейнелеуге арналған Deep Learning-тегі Explainability	162
2.5.1 CAM / Grad-CAM теориясы және формализациясы	80
2.5.2 Назар картасын интерпретациялау	82
2.5.3 Сандық explainability метрикалары ретінде ALO және IoU	83
2.6 Алдын ала өңдеуді бағалауға арналған кескін-сапасы метрикалары: CNR, VVI, Entropy, SSIM	85
2-тарау бойынша қорытындылар	53
3 ИНТЕГРАЦИЯЛАНҒАН PREPROCESSING-CNN PIPELINE ЖОБАЛАУ ӘДІСТЕМЕСІ	90
3.1 Біріздендірілген Preprocessing Pipeline формализациясы	90
3.1.1 Pipeline кезеңдерінің сипаттамасы: 8 кезеңді жүйе	90
3.1.2 Қос шектеулі клип лимитімен модификацияланған CLANE алгоритмі	106
3.1.3 Класс теңгерімсіздігін жұмсартуға арналған augmentation стратегиясы	109
3.1.4 Сыртқы кескіндерді қабылдау хаттамасы	113
3.2 DR жіктеуге арналған CNN архитектураларын жобалау	115
3.2.1 Негізгі эксперименттік архитектуралар ретінде ResNet-50 және EfficientNet-B3	115
3.2.2 Тарихи сілтеме архитектуралары (тек сілтеме ретінде)	119
3.3 Transfer Learning және алдын ала оқыту әдістемесі	120
3.3.1 Бес класты DR жіктеу үшін архитектураны бейімдеу	120
3.3.2 CNN backbone-ның офтальмологияға тән өзін-өзі бақылайтын алдын ала оқытуы (біріктірілген арна)	122
3.3.3 Екі кезеңді Fine-Tuning хаттамасының жобасы	125
3.3.4 Реттік класс құрылымы үшін салмақталған Loss функциясының формуляциясы	126
3.4 Бағалау негіздемесі және өнімділік метрикалары	128
3.4.1 Көп-метрикалы бағалау шеңбері	128
3.4.2 Cross-Validation және статистикалық сенімділік хаттамалары	132
3-тарау бойынша қорытындылар	90
4 ЭКСПЕРИМЕНТТІК ЗЕРТТЕУ — PREPROCESSING-ТІҢ CNN ДИАГНОСТИКАЛЫҚ ӨНІМДІЛІГІНЕ ӘСЕРІ	136
4.1 Деректер жиынтықтары және эксперименттік конфигурация	136
4.1.1 Деректер жиынтығының архитектурасы	136
4.1.2 Класс үлестірімі және деректерді бөлу	142
4.1.3 Аппарат және қайта жаңғыртылушылық хаттамасы	145
4.2 1-эксперимент: Біріктірілген pipeline басымдығы — pipeline + домен-ішілік алдын ала оқыту vs. baseline, EyePACS-те (H-1)	147

4.2.1 Қалпына келтірілген 2×2 факториалды жоба (A–D конфигурациялары)	147
4.2.2 Оқыту динамикасы және конвергенцияны талдау	150
4.2.3 Диагностикалық метрикаларды сандық салыстыру	153
4.3 2-эксперимент: Pipeline кезеңдерін абляциялау + CLANE/ σ сканерлеулері (H-2)	158
4.3.1 Кумулятивті абляция жобасы (L0–L7 деңгейлері)	158
4.3.2 CLANE шектігіне сезімталдықты талдау (H-2 ішкі талдауы)	161
4.3.3 Flat-field σ сканерленуі және кескін-сапасы метрикалары	165
4.4 Алты нысаналы домен бойынша домен қашықтығының азаюы (H-3)	168
4.4.1 Өлшеу хаттамасы: репрезентациялар бойынша MMD және арна гистограммалары бойынша KL	168
4.4.2 Қашықтық азаюының нәтижелері және оларды түсіндіру шектері	170
4.5 3-эксперимент: APTOS 2019-дағы деректер жиынтығы аралық тасымалданушылық (H-4)	175
4.5.1 APTOS 2019-ға нөл-шот тасымалдау	175
4.5.2 Baseline мен pipeline салыстыруы	177
4.6 4-эксперимент: IDRiD + Клиникалық жиындағы Grad-CAM түсіндірілуі (H-5)	179
4.6.1 Grad-CAM генерациялау хаттамасы	179
4.6.2 IDRiD зақымдану маскарларымен сандық ALO және IoU	181
4.6.3 Назар әсерінің кескін-бойынша дәйектілігі және қазіргі дәлелдің шектері	184
4.7 5-эксперимент: IDRiD + Messidor-2-дегі сыртқы клиникалық өнімділік (H-7)	186
4.8 6-эксперимент: DDR + ODIR-5K + RFMiD-тегі құрылғы домен ығысуы (H-6)	188
4.9 7-эксперимент: Шағын деректе оқыту (IDRiD → Клиникалық)	191
4-тарау бойынша қорытындылар	136
5 СЕНІМДІЛІКТІ ВАЛИДАЦИЯЛАУ ЖӘНЕ САЛЫСТЫРМАЛЫ ТАЛДАУ	154
5.1 Түсіндірілу нәтижелері	197
5.2 Статистикалық валидация	200
5.2.1 Bootstrap сенімділік интервалдары және аралас-әсерлер моделі	200
5.2.2 Тұжырым күшінің түпкі жіктелуі	203
5.3 Жарияланған жүйелермен салыстырмалы талдау	208
5.3.1 Жарияланған нәтижелермен эталондау: IDx-DR, EyeNuk, DeepMind	208
5.3.2 Өнімділік–күрделілік айырбасын талдау	213
5.4 Ұсынылған тәсілдің шектеулері мен шекаралық шарттары	215
5-тарау бойынша қорытындылар	154
6 РЕСУРСТАРЫ ШЕКТЕУЛІ ОРТАҒА АРНАЛҒАН DR АВТОМАТТАНДЫРЫЛҒАН СКРИНИНГ ЖҮЙЕСІНІҢ АРХИТЕКТУРАСЫ	220

6.1 Жүйелік талаптар және жобалау қағидалары.....	220
6.1.1 Функционалдық және функционалдық емес талаптар сипаттамасы..	220
6.1.2 PACS пен EHR интеграциясы бар модульдік архитектура.....	224
6.2 AI өңдеу модулін жобалау	229
6.2.1 Конфигурацияланатын pipeline бар Preprocessing қозғалтқышы	229
6.2.2 Модель-таңдау логикасы бар Inference модулі	232
6.3 Клиникалық жұмыс процесіне интеграция	234
6.3.1 Ауылдық орналастыру үшін телемедицина және тасымалданатын құрылғыны қолдау	234
6.3.1.1 Таратылған телемедицина жүйелерінде орналастыру	235
6.3.1.2 Ұлттық eHealth платформаларымен интеграция	236
6.3.1.3 Ресурстары аз аймақтарда нақты уақыттағы қашықтан DR скринингі.....	236
6.3.2 Physician-in-the-Loop шешім-қолдау интерфейсі	238
6.4 Деректер қауіпсіздігі және нормативтік сәйкестік негіздемесі.....	239
6.4.1 GDPR/HIPAA-сәйкес деректерді басқару хаттамалары	239
6.4.2 Қазақстанның денсаулық сақтау инфрақұрылымына қолданылуы	241
6-тарау бойынша қорытындылар.....	220
ҚОРЫТЫНДЫ	243
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ.....	247
А ҚОСЫМШАСЫ	256
Ә ҚОСЫМШАСЫ	260
Б ҚОСЫМШАСЫ.....	265
Д ҚОСЫМШАСЫ	272
Е ҚОСЫМШАСЫ	281
Ж ҚОСЫМШАСЫ	296